

第 3 章 功和能

1 知识点总结

1.1 功

- 恒力的功: $A = F s \cos \theta = \vec{F} \cdot \vec{S}$ 。
 - 变力的功: 元功 $dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$; 沿路径 L 从 a 到 b : $A = \int_{a(L)}^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$ 。
 - 直角坐标: $A = \int_{a(L)}^b (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$ 。
 - 自然坐标: $A = \int_{a(L)}^b F \cos \theta ds$ 。
 - 说明:
 1. 功是标量, 可正可负;
 2. 合力的功等于各分力功的代数和;
 3. 一般功与路径有关。
- 解题第一步: 写出 dA , 把 dA 写成“正在变化的那个变量”的函数。
- 功率:
 - 平均功率 $\bar{P} = \frac{\Delta A}{\Delta t}$;
 - 瞬时功率 $P = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv \cos \theta$ 。

1.2 几种常见力的功

- 重力的功 (只与始末高度差有关): $A_{\text{重}} = mg(z_1 - z_2)$, 路径无关。
 - 书上例 3.2: 长 L 质量 M 的柔绳, B 端被提到与 A 端同高时重力做功 $A = -\frac{1}{4}MgL$ (利用提起的部分质心 $y/2$)。
- 弹性力的功 (胡克定律 $F = -kx$): $A = \int_{x_1}^{x_2} -kx dx = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2$ 。只与始末形变有关; 变形减小作正功。
- 万有引力的功: $A = \int_{r_1}^{r_2} -G \frac{mM}{r^2} dr = GmM \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$ 。移近时作正功, 远离时作负功。
- 摩擦力的功: 方向始终与速度方向相反, $A = -\mu mgs$, 与路径有关 (非保守力)。

1.3 动能定理

- 质点动能定理: $A = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = E_{k2} - E_{k1}$ 。
 - 功是过程量, 动能是状态量。
 - 只适用于惯性系。
- 质点系动能定理: $\sum A_i = \sum A_{i外} + \sum A_{i内} = \sum \frac{1}{2}m_i v_{i2}^2 - \sum \frac{1}{2}m_i v_{i1}^2$ 。
 - 内力的矢量和为零, 但内力功的代数和不一定为零 (如炸弹爆炸)。
 - 整链条类问题中各部分间内力功之和为零。

1.4 势能 机械能守恒定律

- 保守力: 力所作的功与路径无关, 只取决于始末相对位置; $\oint_L \vec{f} \cdot d\vec{r} = 0$ 。重力、万有引力、弹性力都是保守力; 摩擦力是非保守力。
- 势能: 相对量, 无绝对大小; 零点任意。
 - 重力势能: $E_p = mgz$ (零点取在 $z = 0$ 平面)。
 - 弹性势能: $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ (零点取在弹簧原长)。
 - 万有引力势能: $E_p = -G\frac{mM}{r}$ (零点取在 $r \rightarrow \infty$)。
 - 球内引力势能 $E_p = -GMm\frac{3R^2 - x^2}{2R^3}$ 。
- 保守力与势能关系:
 - 功是势能增量的负值: $A = -(E_{p2} - E_{p1}) = -\Delta E_p$ 。
 - 保守力是势能的负梯度: $\vec{F} = -\nabla E_p$, $\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$ 。
 - 二维判断保守力: $\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x}$ 。
- 平衡稳定性:
 - 稳定平衡 $\frac{d^2 E_p}{dx^2} > 0$;
 - 不稳定平衡 $\frac{d^2 E_p}{dx^2} < 0$;
 - 随遇平衡 $\frac{d^2 E_p}{dx^2} = 0$ 。
- 机械能守恒定律: 当 $A_{外} + A_{非内} = 0$ 时, $\Delta E = 0$, 即 $E = E_k + E_p = \text{常数}$ 。
 - 是对系统而言、对整个过程而言。

1.5 能量守恒定律

- 能量不能消失也不能创造, 只能从一种形式转换为另一种形式; 封闭系统的总能量守恒。
- 功是能量交换或转换的一种度量; 机械能守恒是普遍能量守恒定律的特例。

2 公式汇总

公式 1: $A = \int_{a(L)}^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$

说明: 变力沿路径的功 (线积分), $d\vec{r}$ 是位移元; 直角坐标下三个分量的功的代数和。

公式 2: $A = \int_{a(L)}^b F \cos \theta ds$

说明: 自然坐标下的变力功表示, $F \cos \theta$ 是力沿切向方向的分量, ds 是弧长元。

公式 3: $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv \cos \theta$

说明: 瞬时功率, P 的单位为 W (瓦特), $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$ 。

公式 4: $A_{\text{重}} = mg(z_1 - z_2)$

说明: 重力做的功等于重力大小乘以始末位置的高度差; 只与始末位置有关, 路径无关。

公式 5: $A_{\text{弹}} = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2$

说明: 弹性力做的功, x_1, x_2 为弹簧形变量; 变形减小时作正功。

公式 6: $A_{\text{引}} = GmM \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right)$

说明: 万有引力做的功, r_1, r_2 为质点到引力中心的距离; 引力为吸引力, 远离作负功。

公式 7: $A_{\text{摩}} = -\mu mgs$

说明: 滑动摩擦力做的功, s 是路径长度 (注意是路径不是位移), 与路径有关。

公式 8: $A = E_{k2} - E_{k1} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$

说明: 质点动能定理, 合力在某一路程上对质点做的功等于质点始末状态动能的增量; 功是过程量, 动能是状态量。

公式 9: $\oint_L \vec{f} \cdot d\vec{r} = 0$

说明: 保守力沿任意闭合路径一周做的功为零; 这是保守力等价判据。

公式 10: $E_{p\text{重}} = mgz$

说明: 重力势能 (取 $z = 0$ 为零点), 与水平位置 x, y 无关; 势能零点的选取是任意的。

公式 11: $E_{p\text{弹}} = \frac{1}{2}kx^2$

说明: 弹性势能, 零点取在弹簧原长 ($x = 0$); k 为劲度系数。

公式 12: $E_{p\text{引}} = -G \frac{mM}{r}$

说明: 万有引力势能, 零点取在 $r \rightarrow \infty$; 负号表示束缚态。

公式 13: $A_{\text{保}} = -(E_{p2} - E_{p1}) = -\Delta E_p$

说明: 保守力做的功等于势能增量的负值。

公式 14: $\vec{F} = -\nabla E_p = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{k} \right)$

说明: 保守力是势能梯度的负值; 势能曲线上某点斜率的负值就是该点处的保守力。

公式 15: $E_k + E_p = \text{常数}$ (条件 $A_{\text{外}} + A_{\text{非内}} = 0$)

说明: 机械能守恒定律, 机械能为动能与势能之和。